

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 期中考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	數學	命題教師	洪藝芳	審題教師	謝佩宜	年 級	3	科 別	資處、應英	姓名				是

*請用 2B 鉛筆畫卡作答

一. 單選題(每題 5 分，共 100 分)

1. () 下列哪一個向量不是單位向量？

(A) $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ (B) $(-1, 0)$ (C) $\left(\frac{3}{5}, \frac{-4}{5}\right)$ (D) $(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$

2. () 平行四邊形 $ABCD$ 中， $\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC} =$

(A) $\overrightarrow{CB}$ (B) $\overrightarrow{BC}$ (C) $\overrightarrow{DC}$ (D) $\overrightarrow{CD}$

3. () 已知平面上有一圓 C 圓心為 $(3, -4)$ ，且圓 C 面積為 25π ，則下列何者正確？

(A) 圓 C 通過第二象限 (B) $(-3, 4)$ 在圓 C 上 (C) 原點在圓 C 上 (D) $(4, -3)$ 在圓 C 上

4. () $A(-1, 2)$ 、 $B(2, 6)$ 為坐標平面上兩點， C 為線段 AB 上一點，使得 $2\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BC}$ 。求 C 點座標為何？

(A) $\left(\frac{-8}{5}, \frac{-14}{5}\right)$ (B) $\left(\frac{1}{5}, \frac{18}{5}\right)$ (C) $\left(\frac{4}{5}, \frac{22}{5}\right)$ (D) $\left(\frac{7}{5}, \frac{18}{5}\right)$

5. () 設 $A(3, 5)$ 、 $B(5, -1)$ 、 $C(-1, -1)$ ，若直線 L 通過 A 點，且將 $\triangle ABC$ 平分為等面積的兩個部分，則 L 方程式為

(A) $6x + y + 13 = 0$ (B) $6x - y - 13 = 0$ (C) $6x + y - 13 = 0$ (D) $6x - y + 13 = 0$

6. () 設點 A 坐標為 $(1, -2)$ ，且 B 、 C 兩點在直線 $L: 3x - 4y = 1$ 上，若線段 $\overline{BC}$ 的長為 3，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6

7. () 若 θ 為第二象限角，且 $\sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ，則 $\cos \theta = ?$

(A) $\frac{-3}{4}$ (B) $\frac{-\sqrt{5}}{4}$ (C) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ (D) $\frac{3}{4}$

8. () 已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{BC} = 8$ ，且 $\cos A = \frac{3}{5}$ ，則 $\triangle ABC$ 外接圓的半徑為何？

(A) 4 (B) 5 (C) 8 (D) 10

9. () 若一扇形的面積為 $\frac{27\pi}{2}$ ，弧長為 $\frac{9\pi}{2}$ ，則此扇形的圓心角為何？

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{3\pi}{4}$

10. () 下列方程式所對應的圖形中，何者恆在 x 軸的上方？

(A) $y = 5x^2 - 3x + 1$ (B) $y = 3x^2 + 5x - 1$ (C) $y = x^2 - 5x + 3$ (D) $y = 3x^2 + x - 5$

11. () 已知 $A(0, 1)$ 、 $B(-3, 5)$ 、 $C(a, b)$ 為平面上三點。若向量 $\overrightarrow{AC}$ 的長度為 10，且與向量 $\overrightarrow{AB}$ 反向，則 a 、 b 之值為何？ (A) $a = 9$ ， $b = 0$ (B) $a = -6$ ， $b = 8$ (C) $a = 6$ ， $b = -8$ (D) $a = -6$ ， $b = -8$

12. () 若 $|\overrightarrow{a}| = 1$ ， $|\overrightarrow{b}| = 2$ 且 $\overrightarrow{a}$ 垂直 $\overrightarrow{b}$ ，則 $|\overrightarrow{a} - 2\overrightarrow{b}| =$

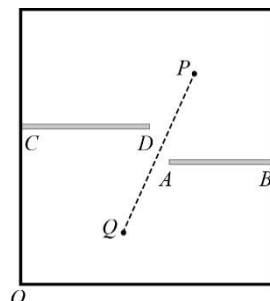
(A) 17 (B) $\sqrt{17}$ (C) 3 (D) $\sqrt{7}$

13. () 設圓 $C_1: (x+6)^2 + (y+2)^2 = 4$ 的半徑為 r_1 ，圓 $C_2: x^2 + y^2 - 12x - 6y + 20 = 0$ 的半徑為 r_2 ，若 C_1 與 C_2 二圓心的距離為 d ，則 $d - r_1 - r_2 =$

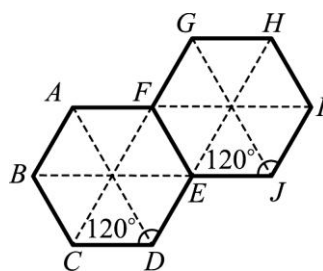
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 期中考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	數學	命題教師	洪藝芳	審題教師	謝佩宜	年 級	3	科 別	資處、應英	姓 名				是

14. () 求過圓 $x^2 + y^2 - 25 = 0$ 上一點 $P(4, -3)$ 的切線方程式為
 (A) $4x + 3y - 25 = 0$ (B) $4x + 3y + 8 = 0$ (C) $4x + 3y + 25 = 0$ (D) $4x - 3y - 25 = 0$
15. () 某射擊遊戲的玩家要避開障礙物射擊目標。今在遊戲畫面中設立一直角坐標系，長方形螢幕左下角點 O 為原點，螢幕下方的邊緣為 x 軸、螢幕左方的邊緣為 y 軸，目標物放在點 $P(12, 10)$ 。畫面中有兩面牆（牆厚度忽略不計），一面牆由點 $A(10, 5)$ 水平延伸到點 $B(15, 5)$ ，另一面牆由點 $C(0, 6)$ 水平延伸到點 $D(9, 6)$ ，如圖。
 若玩家在點 Q 可直線射擊點 P 的目標物，不會被兩面牆阻擋。下列哪一個選項有可能是點 Q ?
 (A) $(6, 3)$ (B) $(7, 3)$ (C) $(8, 5)$ (D) $(9, 1)$ (E) $(9, 2)$



16. () 如下圖所示，兩塊大小相同的正六邊形餅乾相黏，有一隻螞蟻在上面爬行，若此正六邊形的邊長為 1，則螞蟻從 C 點出發到 H 點的最短距離 $\overline{CH}$ 為何？



- (A) 3 (B) $2\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{13}$ (D) 4

17. () 設多項式 $f(x) = x^5 - 9x^4 + 10x^3 - 18x^2 + 20x - 30$ ，則 $f(8)$ 之值為
 (A) -2 (B) 2 (C) -30 (D) 32
18. () 若多項式 $f(x)$ 除以 $x+2$ 的餘式為 -1，則 $(3x^3 + 1)f(x) + x^2 + x + 1$ 除以 $x+2$ 的餘式為何？
 (A) -3 (B) 3 (C) 13 (D) 26

19. () 阿青想了解港口 A 及港口 B 的潮汐變化，於某日凌晨 12 點整開始，經歷 t 小時後，測量港口 A 跟港口 B 的各特定點水深變化 y （單位：公尺），分別得到了：

港口 A： $y = 4\sin\left(\frac{2\pi}{11}t\right) + 16$ ， $t \geq 0$

港口 B： $y = -5\cos\left(\frac{2\pi}{13}t\right) + 17$ ， $t \geq 0$

若滿潮代表水深升到最高以及乾潮代表水深降到最低，根據上述兩個函數，下列敘述何者正確？

- (A) 港口 A 的滿潮高度為 20 公尺 (B) 港口 A 的乾潮高度為 16 公尺
 (C) 港口 B 的滿潮高度為 17 公尺 (D) 港口 B 的乾潮高度為 13 公尺

20. () 打水漂在世界各地是很常見的小遊戲，玩法就是往水面上扔石子，以石子在水面上彈起的次數或飛躍的距離來定勝負，且取扁平的石子較容易成功。今阿凱來到湖邊朝向量 $(1, 2)$ 的方向丟擲一扁平石子，石子沿著直線前進，若圓方程式 $x^2 + y^2 - 4x - 10y + 4 = 0$ 的軌跡為石子第一次彈跳於水面上所激起的漣漪，試問下列方程式的軌跡何者同樣可能為本次打水漂所激起的漣漪？

- (A) $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 8x - 14y + 29 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 - 6x - 14y + 100 = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 8x - 18y + 96 = 0$

